

Universidad Rafael Landivar

Campus Quetzaltenango

Licenciatura en Ingenieria en Informatica y Sistemas

Estructura de Datos I - 2026

MANUAL DE USUARIO

Generador de Imagenes por Capas

Proyecto 1

Catedratico: Ing. Juan Pablo Valiente

Guatemala, 2026

1. Introduccion

Este manual describe el funcionamiento del sistema Generador de Imagenes por Capas, desarrollado como proyecto final del curso de Estructura de Datos I. El sistema permite crear imagenes a partir de capas de pixeles, almacenadas en estructuras de datos como matrices dispersas, arboles binarios de busqueda y listas circulares doblemente enlazadas.

El programa se ejecuta desde la linea de comandos (consola) y genera imagenes en formato PNG utilizando la herramienta Graphviz.

2. Requisitos del Sistema

2.1 Software necesario

- Sistema Operativo: Windows 7 o superior
- Compilador: MinGW (gcc) con soporte C99
- Graphviz: instalado y con dot.exe en el PATH del sistema
- Bloc de notas o cualquier editor de texto para editar archivos de entrada

2.2 Archivos necesarios para ejecutar

- generador.exe (ejecutable compilado del proyecto)
- Archivo de capas con extension .cap
- Archivo de imagenes con extension .im
- Archivo de usuarios con extension .usr

3. Compilacion del Proyecto

Abrir MinGW o CMD y navegar a la carpeta del proyecto:

```
cd C:\ruta\del\proyecto
```

Ejecutar el siguiente comando para compilar:

```
gcc -std=c99 -Wall -O2 -o generador.exe main.c src/MatrizDispersa.c src/Capa.c  
src/Imagen.c src/Usuario.c src/CargaMasiva.c src/Graficador.c
```

Si la compilacion es exitosa aparece el archivo generador.exe en la carpeta.

Para ejecutar el programa:

```
generador.exe
```

4. Menu Principal

Al iniciar el programa aparece la pantalla principal con las siguientes opciones:



Opcion	Descripcion
1	Carga masiva de datos (capas, imagenes y usuarios desde archivos)
2	Generacion de imagenes (por recorrido, lista, capa o usuario)
3	CRUD Usuarios (agregar, eliminar, modificar y buscar usuarios)
4	CRUD Imagenes (agregar y eliminar imagenes de usuarios)
5	Estado de la memoria (graficas de todas las estructuras)
0	Salir del programa

5. Carga Masiva de Datos

La carga masiva es el primer paso obligatorio. Carga los tres archivos en orden: capas, imagenes y usuarios.

5.1 Formato del archivo de capas (.cap)

Cada capa inicia con su ID seguido de llave de apertura. Cada linea dentro define un pixel con formato fila,columna,#color; y termina con llave de cierre.

```
1 { 1,1,#FF0000; 2,1,#FF0000; }
```

5.2 Formato del archivo de imagenes (.im)

Cada linea define una imagen: el ID seguido de los IDs de sus capas entre llaves separados por coma.

```
1{2,3,4} 2{4,1} 3{ }
```

5.3 Formato del archivo de usuarios (.usr)

Cada linea tiene el nombre del usuario, dos puntos, lista de IDs de imagenes separados por coma y punto y coma al final.

```
usuario1:1,2; usuario2:3; usuario3:;
```

5.4 Pasos para realizar la carga

1. Seleccionar opcion 1 en el menu principal
2. Ingresar la ruta del archivo .cap (ej: archivos_ejemplo/capas.cap)
3. Ingresar la ruta del archivo .im (ej: archivos_ejemplo/imagenes.im)
4. Ingresar la ruta del archivo .usr (ej: archivos_ejemplo/usuarios.usr)
5. El programa confirmara cuantas capas, imagenes y usuarios fueron cargados

```
+-----+
|  CARGA MASIVA  |
+-----+
Archivo de capas (.cap): archivos_ejemplo/capas.cap
Archivo de imagenes (.im) : archivos_ejemplo/imagenes.im
Archivo de usuarios (.usr): archivos_ejemplo/usuarios.usr
[CARGA] Cargando capas desde: archivos_ejemplo/capas.cap
-> 15 capas cargadas.
[CARGA] Cargando imagenes desde: archivos_ejemplo/imagenes.im
-> 6 imagenes cargadas.
[CARGA] Cargando usuarios desde: archivos_ejemplo/usuarios.usr
-> 5 usuarios cargados.

Presione ENTER para continuar...
```

[FOTO: Pantalla de carga masiva exitosa mostrando los contadores]

6. Generacion de Imagenes

Desde el menu principal seleccionar opcion 2. Aparece un submenu con cuatro formas de generar imagenes. Todas abren automaticamente la imagen PNG generada.

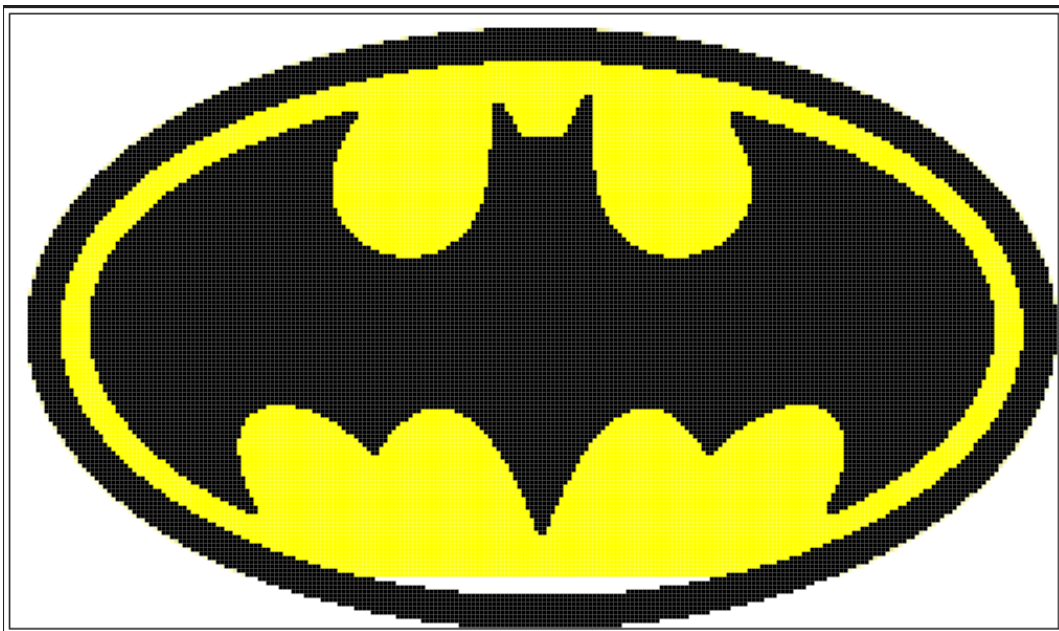
6.1 Por recorrido limitado

Genera una imagen usando un numero limitado de capas del arbol ABB segun el tipo de recorrido elegido.

6. Seleccionar opcion 1 en el submenu de generacion
7. Ingresar el numero de capas a utilizar
8. Elegir el tipo de recorrido: 1=Inorden, 2=Preorden, 3=Postorden
9. El programa muestra los IDs de las capas seleccionadas y genera la imagen

```
+-----+
|  GENERAR: RECORRIDO LIMITADO  |
+-----+
Numero de capas a utilizar: 3
Tipo de recorrido:
  1. Inorden
  2. Preorden
  3. Postorden
Opcion: 1
Capas seleccionadas: 1 2 3
-> Imagen generada: salida_recorrido.png

Presione ENTER para continuar...
```



[FOTO: Imagen generada por recorrido inorden con 3 capas]

6.2 Por lista de imagenes

Busca una imagen en la lista circular y genera la imagen con todas sus capas superpuestas.

10. Seleccionar opcion 2 en el submenu
11. Ingresar el ID de la imagen (ej: 10, 20, 100)
12. Se genera la imagen con las capas en el orden definido

```
+-----+
|  GENERAR: POR LISTA DE IMAGENES  |
+-----+
ID de imagen: 1
-> Imagen generada: salida_img_1.png

Presione ENTER para continuar...
```



[FOTO: Imagen generada a partir de la imagen ID 1]

6.3 Por capa

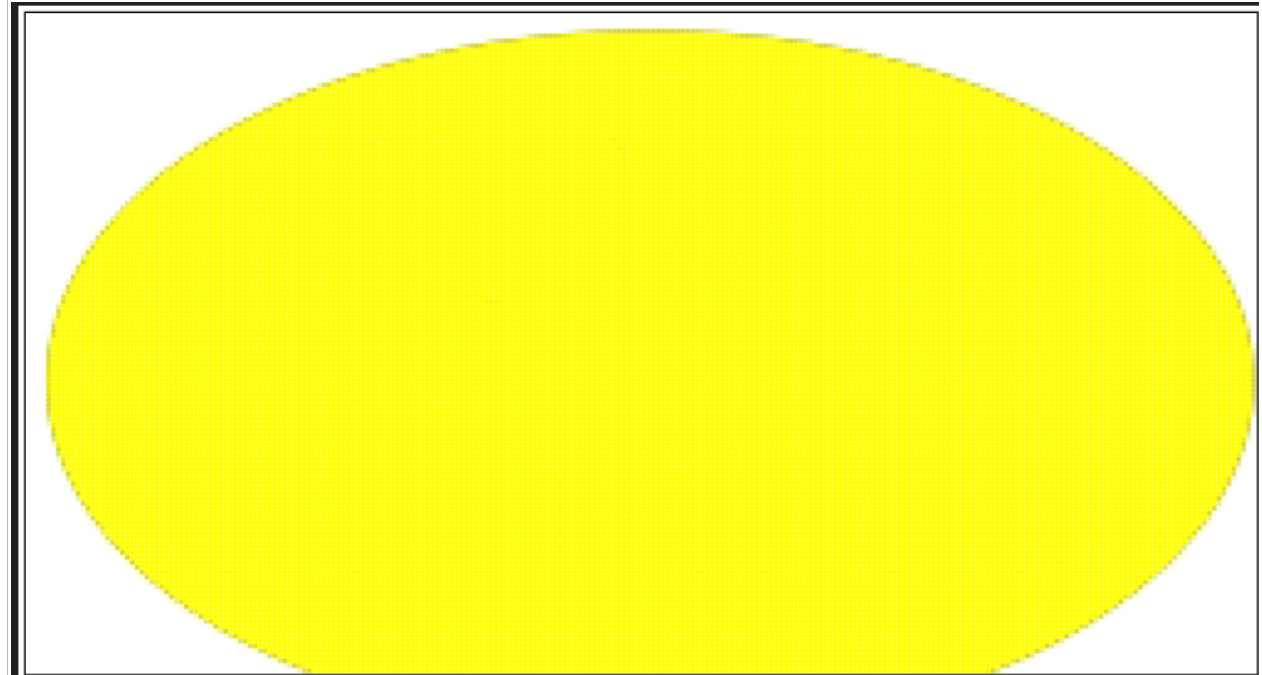
Muestra una sola capa como imagen independiente.

13. Seleccionar opcion 3 en el submenu

14. Ingresar el ID de la capa

```
+-----+
|  GENERAR: POR CAPA  |
+-----+
ID de capa: 1
-> Imagen generada: salida_capa_1.png

Presione ENTER para continuar...
```



[FOTO: Imagen generada de la capa ID 1]

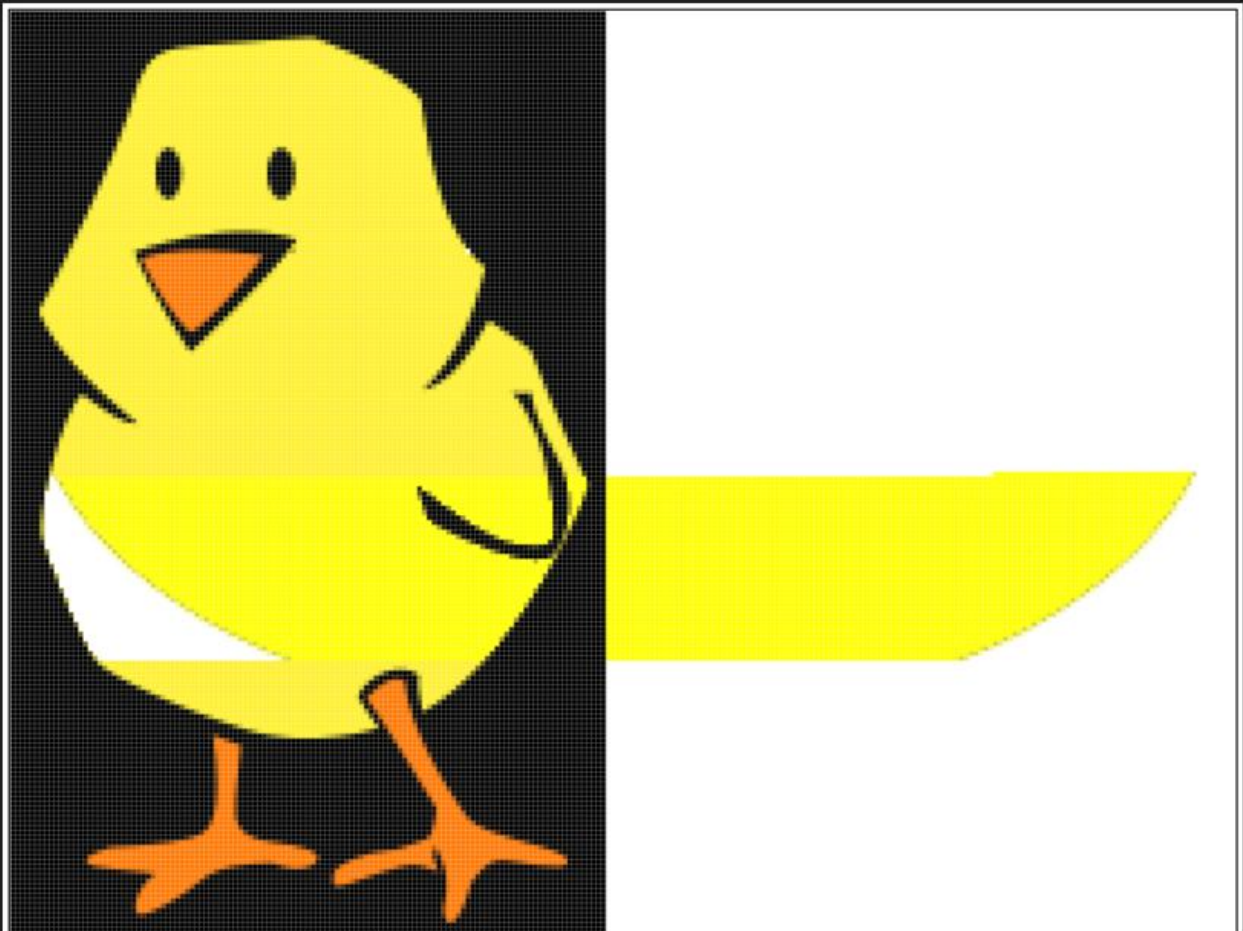
6.4 Por usuario

Permite seleccionar un usuario y elegir una de sus imagenes para graficar.

15. Seleccionar opcion 4 en el submenu
16. Ingresar el nombre del usuario (ej: UserA)
17. El programa lista las imagenes disponibles del usuario
18. Ingresar el ID de la imagen a graficar

```
+-----+
|  GENERAR: POR USUARIO  |
+-----+
Nombre de usuario: UserA
Imagenes del usuario:
- Imagen 4
ID de imagen a graficar: 4
-> Imagen generada: salida_usr_UserA_4.png

Presione ENTER para continuar...
```



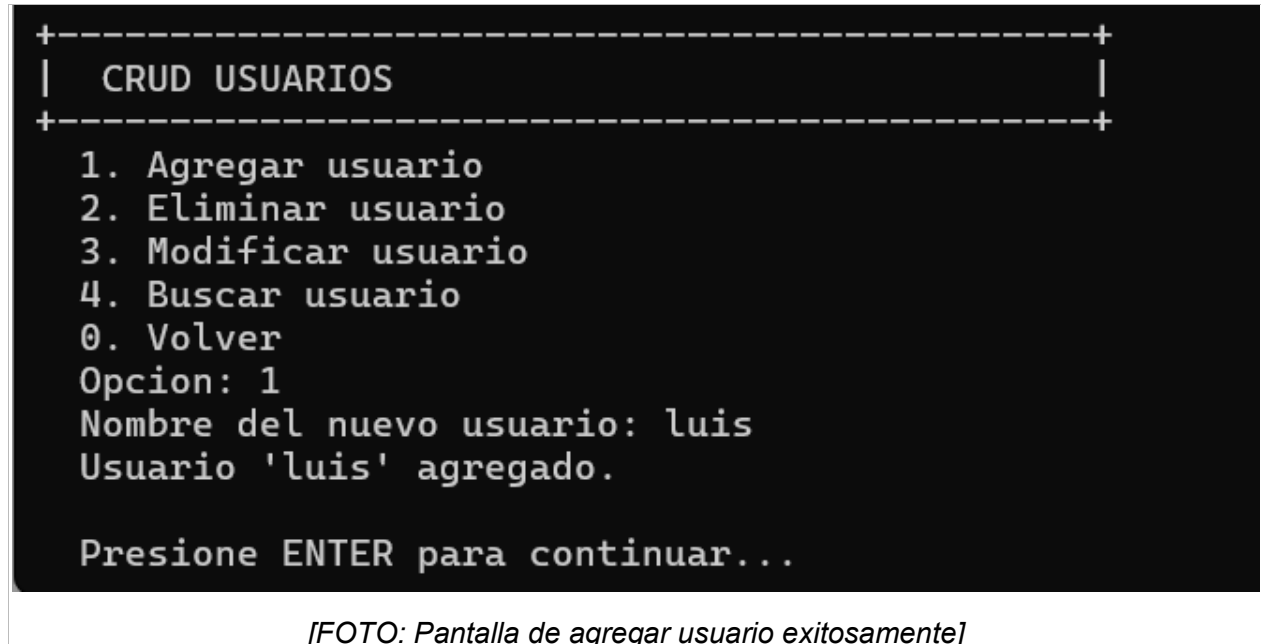
[FOTO: Imagen generada para UserA]

7. CRUD de Usuarios

Desde el menu principal seleccionar opcion 3. Permite administrar los usuarios almacenados en el arbol binario de busqueda.

7.1 Agregar usuario

19. Seleccionar opcion 1
20. Ingresar el nombre del nuevo usuario
21. El sistema confirma si fue agregado o si ya existe



7.2 Eliminar usuario

22. Seleccionar opcion 2
23. Ingresar el nombre del usuario a eliminar
24. El sistema confirma la eliminacion

7.3 Modificar usuario

25. Seleccionar opcion 3
26. Ingresar el nombre actual del usuario
27. Ingresar el nuevo nombre
28. El sistema mantiene las imagenes del usuario con el nuevo nombre

7.4 Buscar usuario

29. Seleccionar opcion 4

30. Ingresar el nombre a buscar

31. El sistema muestra el usuario y la lista de imagenes que tiene asignadas

```
+-----+
|  CRUD USUARIOS  |
+-----+
1. Agregar usuario
2. Eliminar usuario
3. Modificar usuario
4. Buscar usuario
0. Volver
Opcion: 4
Nombre a buscar: luis
Usuario encontrado: luis
Imagenes (0):

Presione ENTER para continuar...
```

[FOTO: Resultado de busqueda de usuario mostrando sus imagenes]

8. CRUD de Imagenes

Desde el menu principal seleccionar opcion 4. Permite agregar y eliminar imagenes de usuarios.

8.1 Agregar imagen a usuario

32. Seleccionar opcion 1
33. Ingresar el nombre del usuario
34. Ingresar el ID de la nueva imagen (debe ser unico)
35. Agregar capas ingresando sus IDs uno por uno, ingresar 0 para terminar
36. La imagen queda registrada en la lista circular y asignada al usuario

```
+-----+
|  CRUD IMAGENES  |
+-----+
1. Agregar imagen a usuario
2. Eliminar imagen de usuario
0. Volver
Opcion: 1
Nombre de usuario: luis
ID de la nueva imagen: 20
Agregar capas (0 para terminar):
  ID capa (0 = terminar):
0
Imagen 20 agregada al usuario luis.

Presione ENTER para continuar...
```

[FOTO: Pantalla de agregar imagen a usuario]

8.2 Eliminar imagen de usuario

37. Seleccionar opcion 2
38. Ingresar el nombre del usuario
39. Ingresar el ID de la imagen a eliminar
40. La imagen se elimina de la lista del usuario y de la lista circular global

```
+-----+
|  CRUD IMAGENES  |
+-----+
1. Agregar imagen a usuario
2. Eliminar imagen de usuario
0. Volver
Opcion: 2
Nombre de usuario: luis
ID de imagen a eliminar: 20
Imagen 20 eliminada.

Presione ENTER para continuar...
```

[FOTO: Pantalla de eliminar imagen]

9. Estado de la Memoria

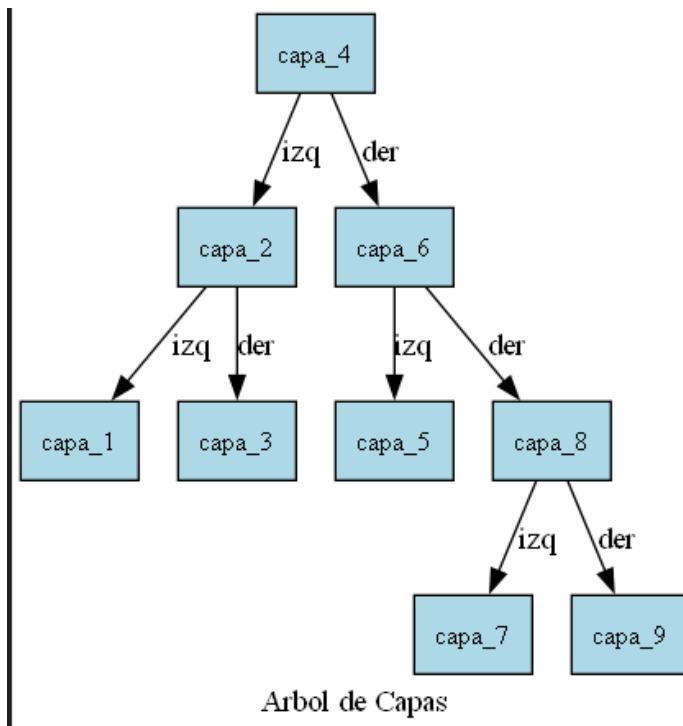
Desde el menu principal seleccionar opcion 5. Genera graficas de todas las estructuras internas. Todas las imagenes se abren automaticamente al generarse.

Opcion	Descripcion
1	Lista circular de imagenes con sus capas enlazadas
2	Arbol binario de busqueda de capas (ABB)
3	Matriz dispersa de una capa especifica (ingresar ID)
4	Imagen seleccionada con su lista de capas apuntando al ABB
5	Arbol binario de busqueda de usuarios con sus imagenes

```
+-----+
| ESTADO DE LA MEMORIA |
+-----+

1. Ver lista circular de imagenes
2. Ver arbol de capas (ABB)
3. Ver matriz de una capa
4. Ver imagen con arbol de capas
5. Ver arbol de usuarios
0. Volver
Opcion: 2
-> Imagen generada: mem_abb_capas.png

Presione ENTER para continuar...
```



[FOTO: Grafica del arbol ABB de capas]

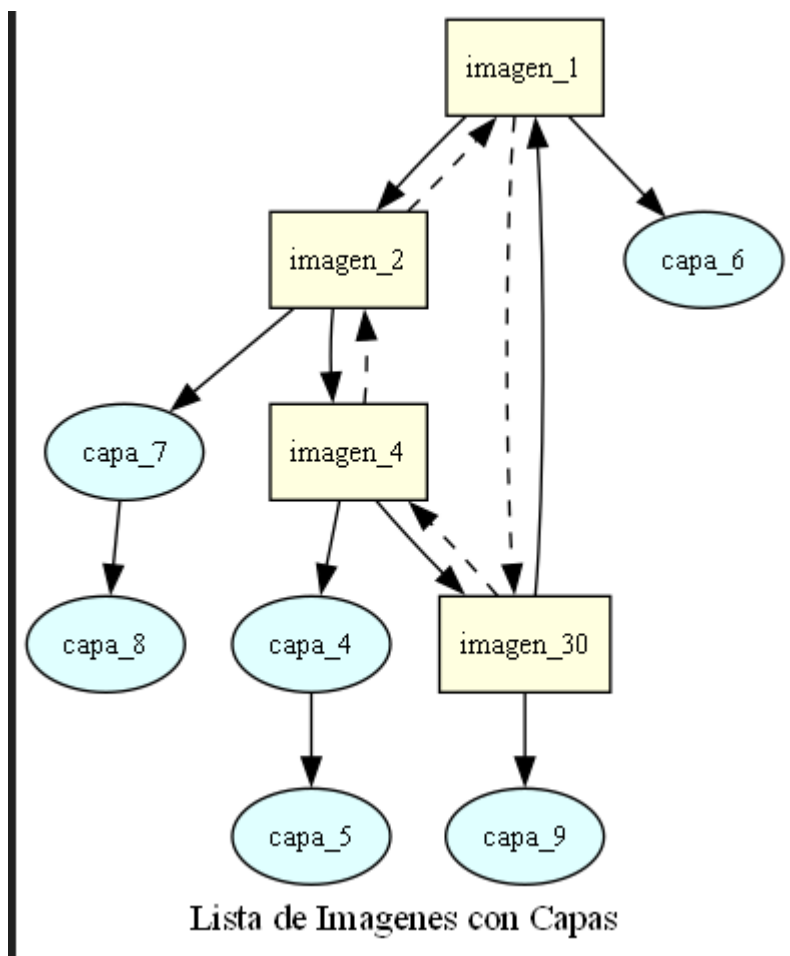
```
+-----+
| ESTADO DE LA MEMORIA |
+-----+
```

1. Ver lista circular de imagenes
2. Ver arbol de capas (ABB)
3. Ver matriz de una capa
4. Ver imagen con arbol de capas
5. Ver arbol de usuarios
0. Volver

Opcion: 1

-> Imagen generada: mem_lista_imagenes.png

Presione ENTER para continuar...



[FOTO: Grafica de la lista circular de imagenes]


```

+-----+
| ESTADO DE LA MEMORIA |
+-----+
1. Ver lista circular de imagenes
2. Ver arbol de capas (ABB)
3. Ver matriz de una capa
4. Ver imagen con arbol de capas
5. Ver arbol de usuarios
0. Volver
Opcion: 3
ID de capa: 1
dot: graph is too large for cairo-renderer bitmaps. Scaling by 0.0307681 to fit
-> Imagen generada: mem_capa_1.png

Presione ENTER para continuar...

```

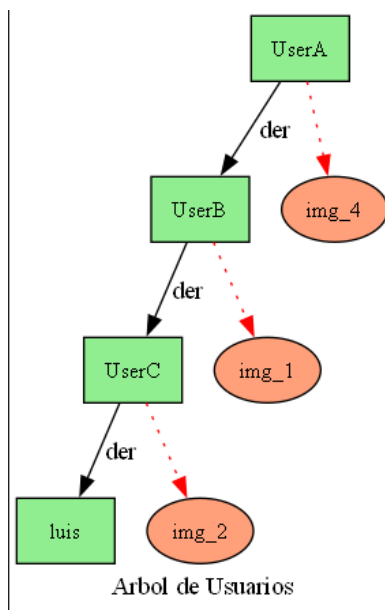
[FOTO: Grafica de la matriz dispersa de la capa 1]

```

+-----+
| ESTADO DE LA MEMORIA |
+-----+
1. Ver lista circular de imagenes
2. Ver arbol de capas (ABB)
3. Ver matriz de una capa
4. Ver imagen con arbol de capas
5. Ver arbol de usuarios
0. Volver
Opcion: 5
-> Imagen generada: mem_abb_usuarios.png

Presione ENTER para continuar...

```

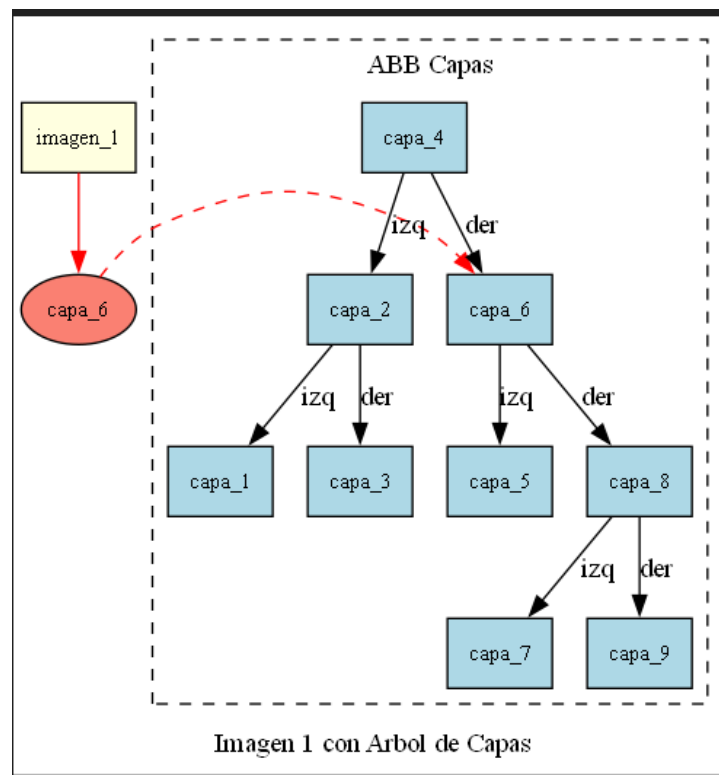


[FOTO: Grafica del arbol de usuarios]

ESTADO DE LA MEMORIA

1. Ver lista circular de imagenes
 2. Ver arbol de capas (ABB)
 3. Ver matriz de una capa
 4. Ver imagen con arbol de capas
 5. Ver arbol de usuarios
 0. Volver
- Opcion: 4
ID de imagen: 1
-> Imagen generada: mem_img_arbol_1.png

Presione ENTER para continuar...



[FOTO: Grafica de imagen con arbol de capas y flechas de punteros]

10. Mensajes de Error Comunes

Opcion	Descripcion
[ERROR] No se pudo abrir: archivo.cap	El archivo no existe o la ruta es incorrecta. Verificar que el archivo este en la carpeta indicada.
[ERROR] Graphviz fallo	Graphviz no esta instalado o dot.exe no esta en el PATH del sistema.
[ABB] Capa X ya existe	Se intenta cargar una capa con ID repetido. Se ignora la duplicada.
[Lista] Imagen X ya existe	Se intenta agregar una imagen con ID que ya esta en la lista circular.
Capa no encontrada	Se ingreso un ID de capa que no fue cargado previamente.
Usuario no encontrado	El nombre ingresado no coincide con ningun usuario en el arbol.

11. Flujo de Uso Recomendado

Se recomienda seguir siempre este orden para una sesion de prueba completa:

41. Ejecutar generador.exe
42. Opcion 1: Cargar los tres archivos (.cap, .im, .usr)
43. Opcion 2 > 3: Generar imagen por capa (probar con ID 1, 2, 3...)
44. Opcion 2 > 2: Generar imagen por lista (probar con distintos IDs)
45. Opcion 2 > 1: Generar por recorrido (inorden, preorden, postorden)
46. Opcion 2 > 4: Generar por usuario
47. Opcion 5 > 2: Ver arbol de capas
48. Opcion 5 > 1: Ver lista circular
49. Opcion 5 > 3: Ver matriz de una capa
50. Opcion 5 > 4: Ver imagen con arbol
51. Opcion 5 > 5: Ver arbol de usuarios
52. Opcion 3: Probar agregar, buscar y modificar usuarios
53. Opcion 4: Agregar imagen a un usuario
54. Opcion 0: Salir